동국대학교
dongguk university

응용수치해석 및 실습 제10주

권기운

- 직선과 원 검출: 허프 변환
- Otsu 분할: 임계화
- 에지 기반 분할
- 영역 기반 분할
- Felzenszwalb
- SLIC, QuickShift, Compact Watershed
- 능동적 윤곽선, 형태학적 스네이크
- GrabCut 알고리즘

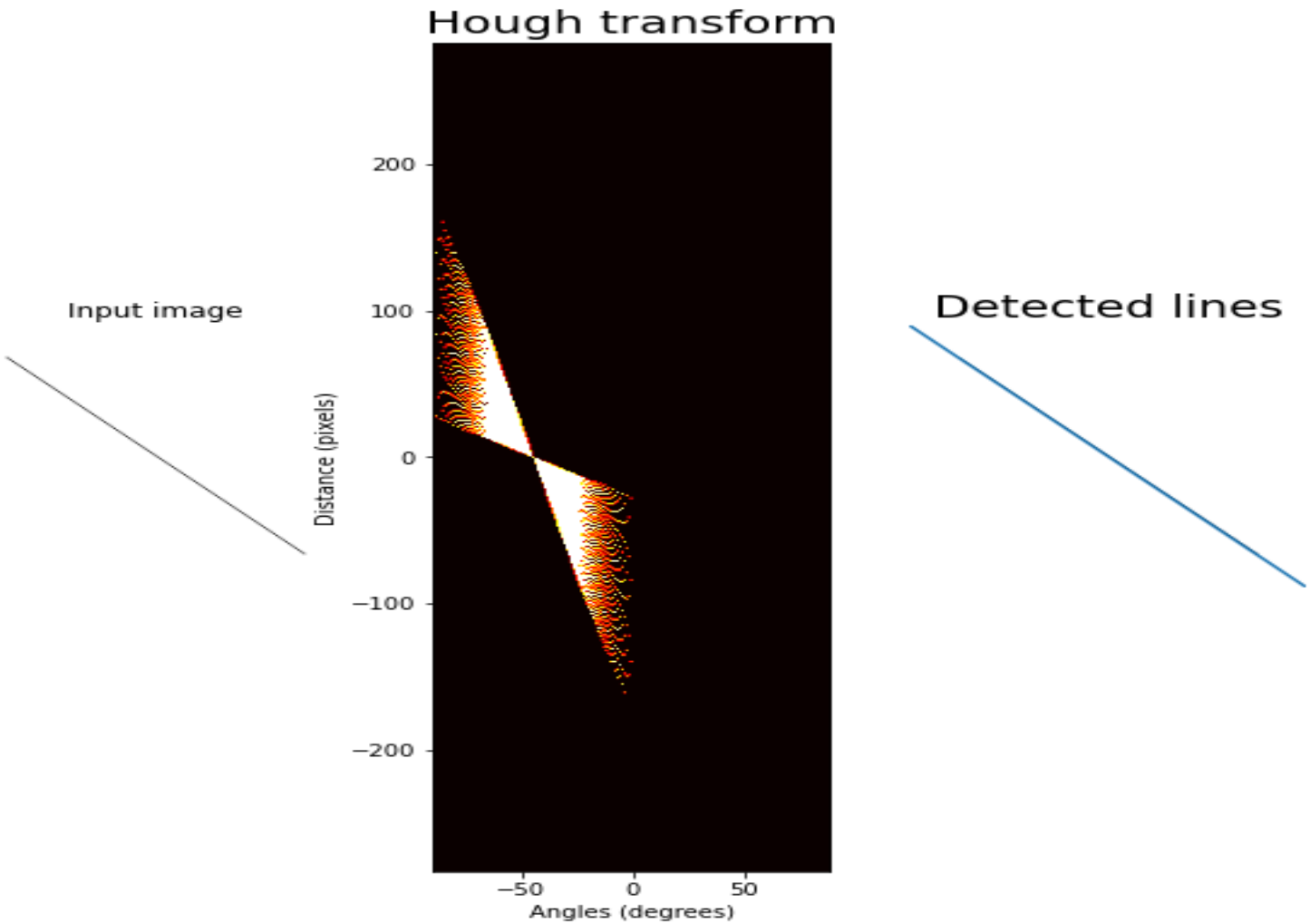
영상 분할

- 서로 다른 객체 또는 객체의 일부에 해당하는 별개의 영역 또는 범주로 영상을 분할
- 각 영역에는 유사한 속성을 가진 화소가 포함
- 영상 분류: 영상의 각 화소를 여러 범주 중 하나에 할당
- 좋은 분할은 동일한 범주내의 화솟값들이 유사
- 상이한 범주에 이웃하는 화솟값은 다른 밝기값
- 분할의 목표는 영상의 표현을 보다 의미있고 쉽게 분석할 수 있도록 단순화거나 변경하는 것
- 분할의 품질과 신뢰성은 영상분석의 성공여부를 결정
- 영상을 올바르게 분할하는 것은 매우 어려운 문제
- noncontextual : 화소의 공간적 관계를 고려하지 않음
- contextual : 공간적 관계를 고려함
- Scikit-image, python-opencv(cv2), SimpleITK

허프 변환-직선과 원 검출

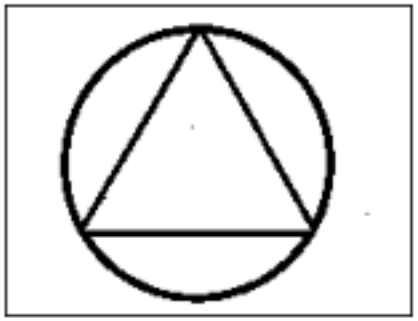
- 매개 변수 공간에서 수행되는 투표 절차를 사용하여 특정모양 객체의 인스턴스를 찾는 것을 목표로 하는 특징 추출 기술
- 고전적인 허프변환은 영상에서 직선을 검출
  - 극좌표(rho, theta)를 사용하여 직선을 나타냄
    - rho: 선분까지의 길이, theta: 직선과 x축 사이의 각도
  - 먼저 2차원 히스토그램을 만듬
  - rho와 theta이 각 값에 대해 입력 영상에서 해당 직선에 가까운 0이 아닌 화소의 수 계산
  - 이에 따라 (rho,theta) 배열을 증가
  - 따라서 각각의 0이 아닌 화소는 잠재적 직선 후보를 투표하는 것으로 간주한다.
  - 가장 가능성 높은 직선은 가장 높은 득표를 얻은 매개변수 값
    - 즉 2차원 히스토그램의 로컬 최대 값에 해당
- 이 방법은 원을 감지하도록 확장
  - 유사한 투표방법을 사용하여 원의 매개 변수 공간에서 최대값을 찾음
  - 곡선의 매개변수가 많을수록 허프 변환을 사용하여 곡선을 감지하는데 공간적으로나 계산적으로 많은 비용이 듬
- hough_line(), hough_line_peaks : 직선 검출
- hough_circle(), hough_circle_peaks : 원 검출

Example 1. 허프 변환 : 직선 검출

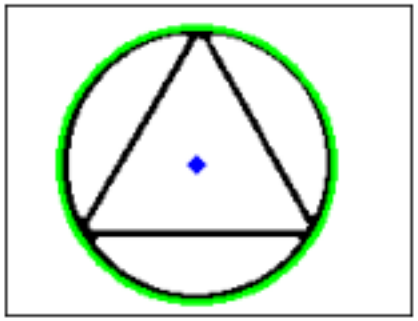


Example 1. Circles

Input Image

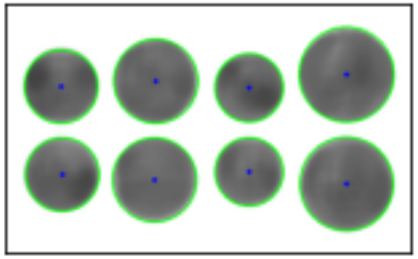


Hough Transform



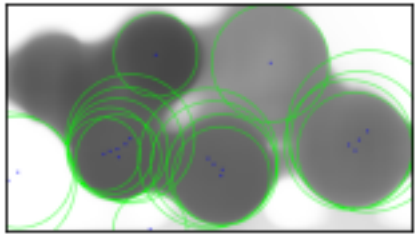
Input Image

Hough Transform



Input Image

Hough Transform

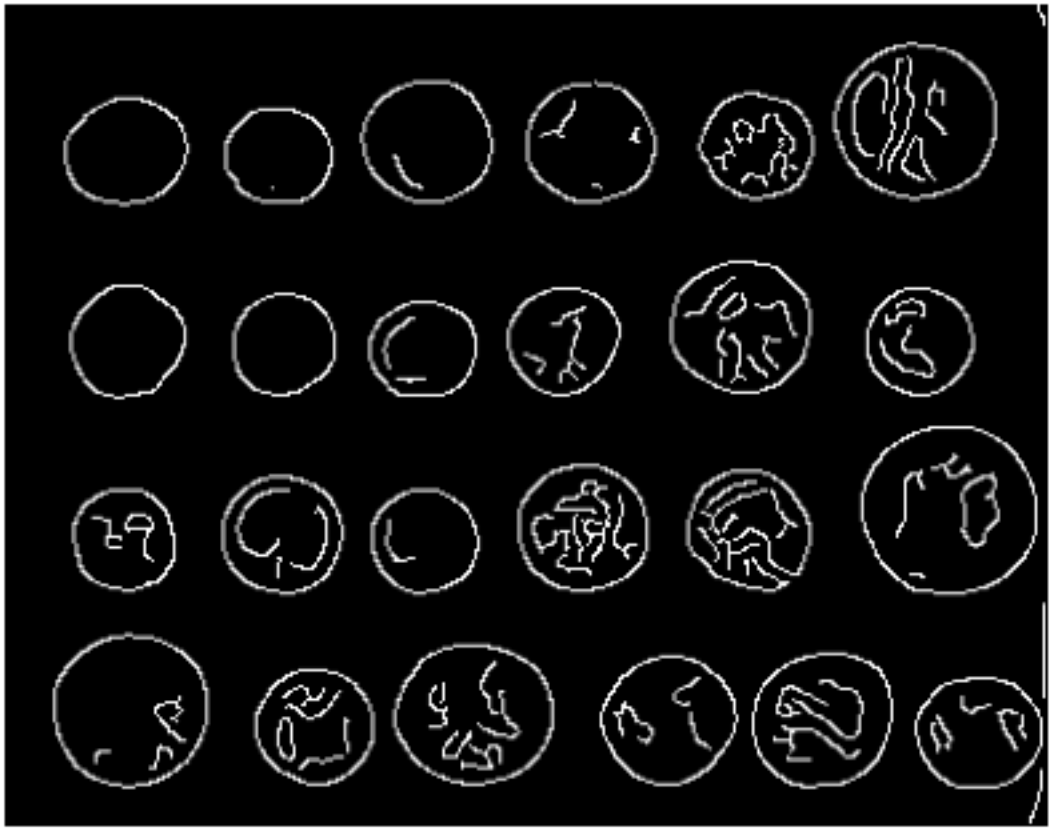


Edge 기반 분할

- Canny 검출기로 특징의 edge 검출 : 동전 윤곽선 검출
- 형태학적 함수로 윤곽선을 채움 : scipy.ndimage.binary_fill_holes()
- 작은 가짜 객체를 없애기 위해 유효한 객체를 위한 최소 크기 설정
  - 형태학적 함수 사용
  - Skimage.morphology.remove_small_objects() 사용
- 윤곽선이 완벽하게 닫히지 않은 하나의 동전이 정확하게 채워지지 않아서 매우 강력하지 않다.

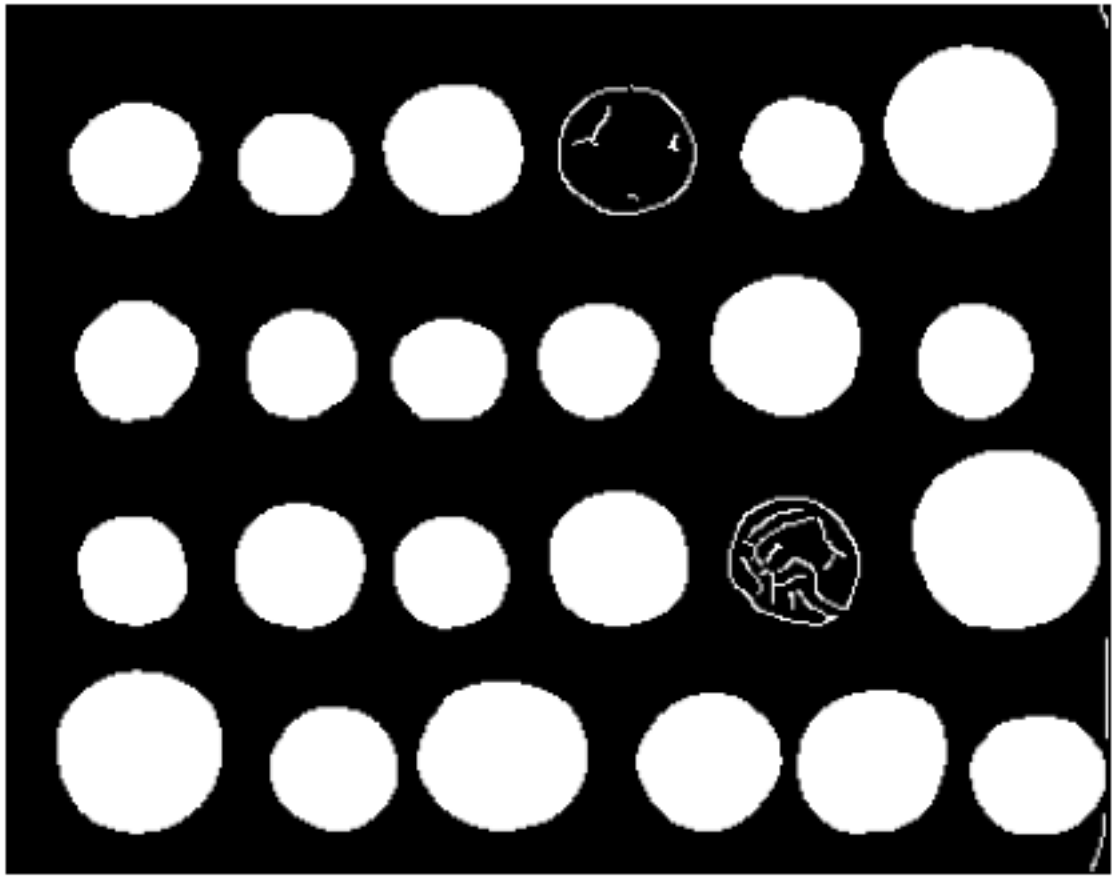
Example 2. Edge-based Segmentation : Canny

Canny detector



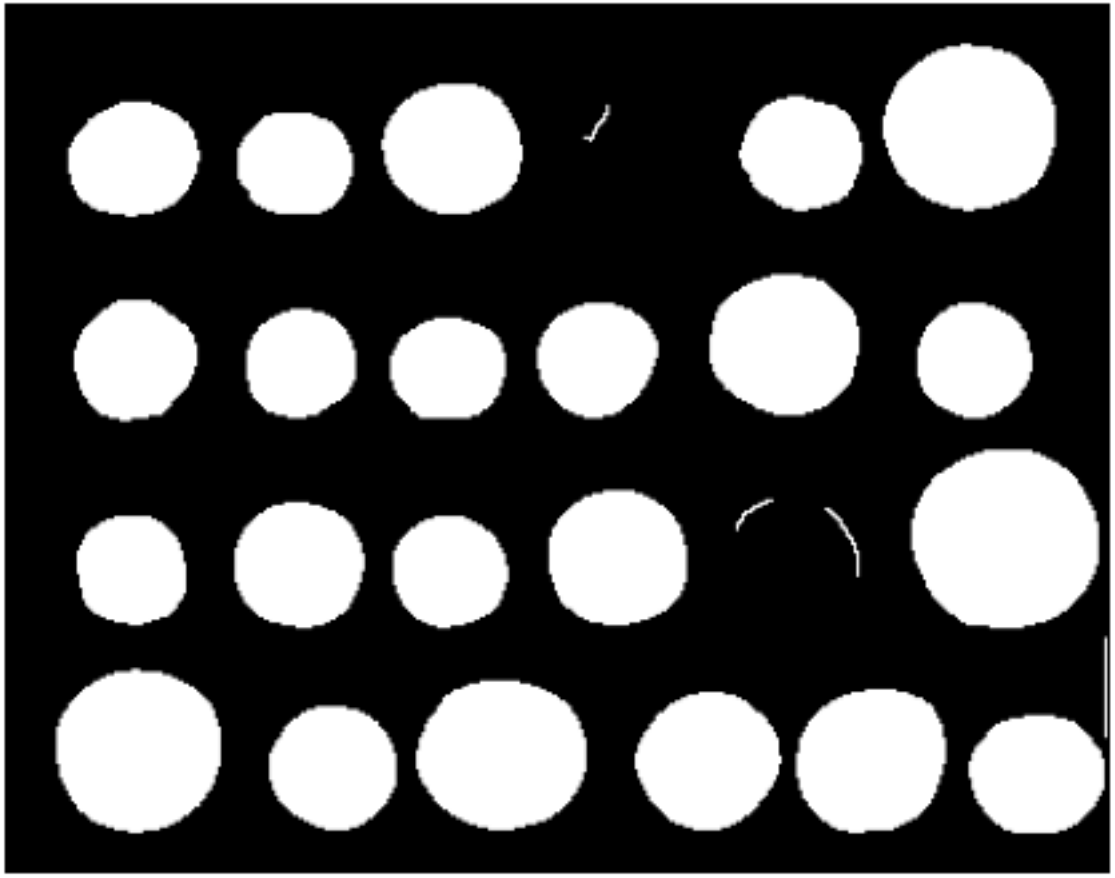
Example 2. Edge-based Segmentation : Filling holes

filling the holes



Example 2. Edge-based Segmentation : Remove small objects

Remove small objects

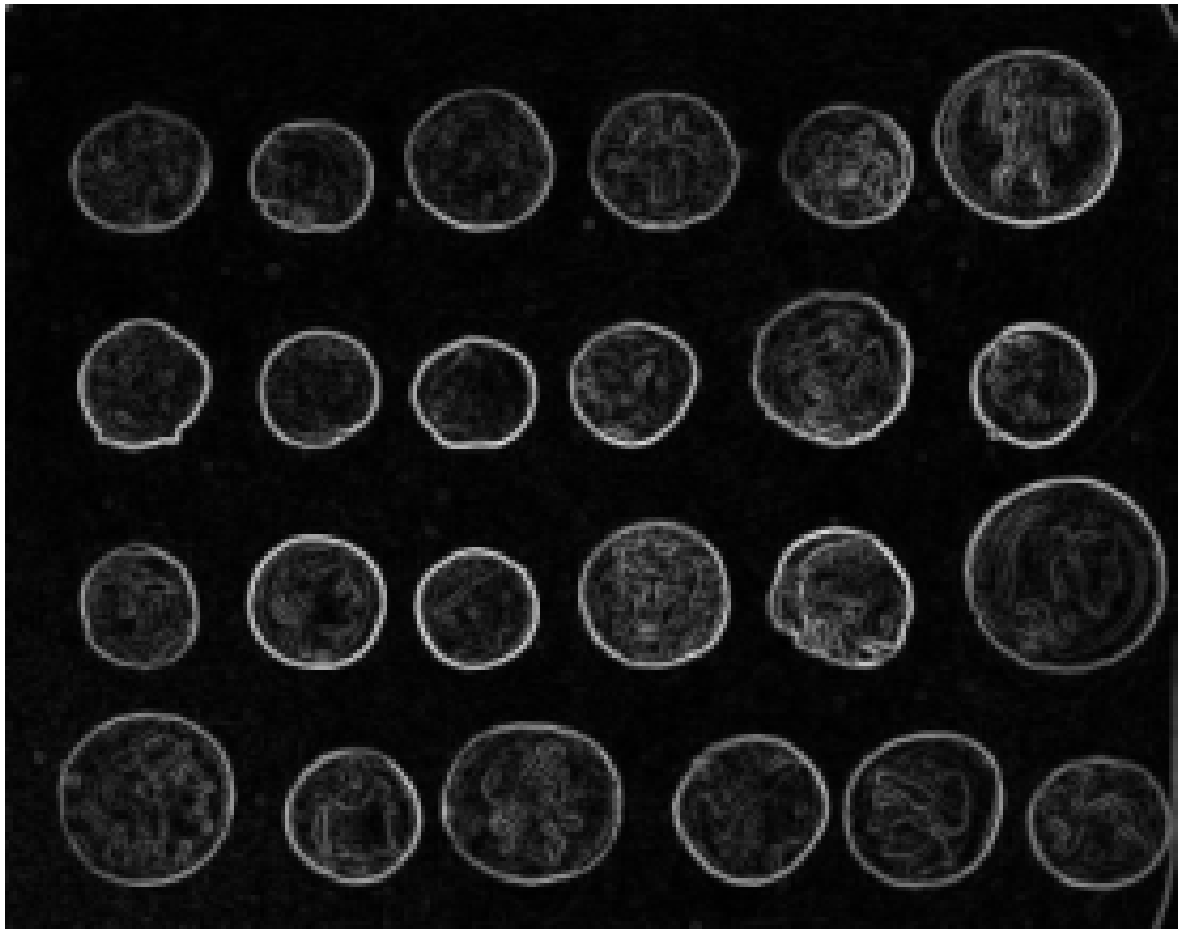


영역 기반 분할 : 형태학적 유역 알고리즘

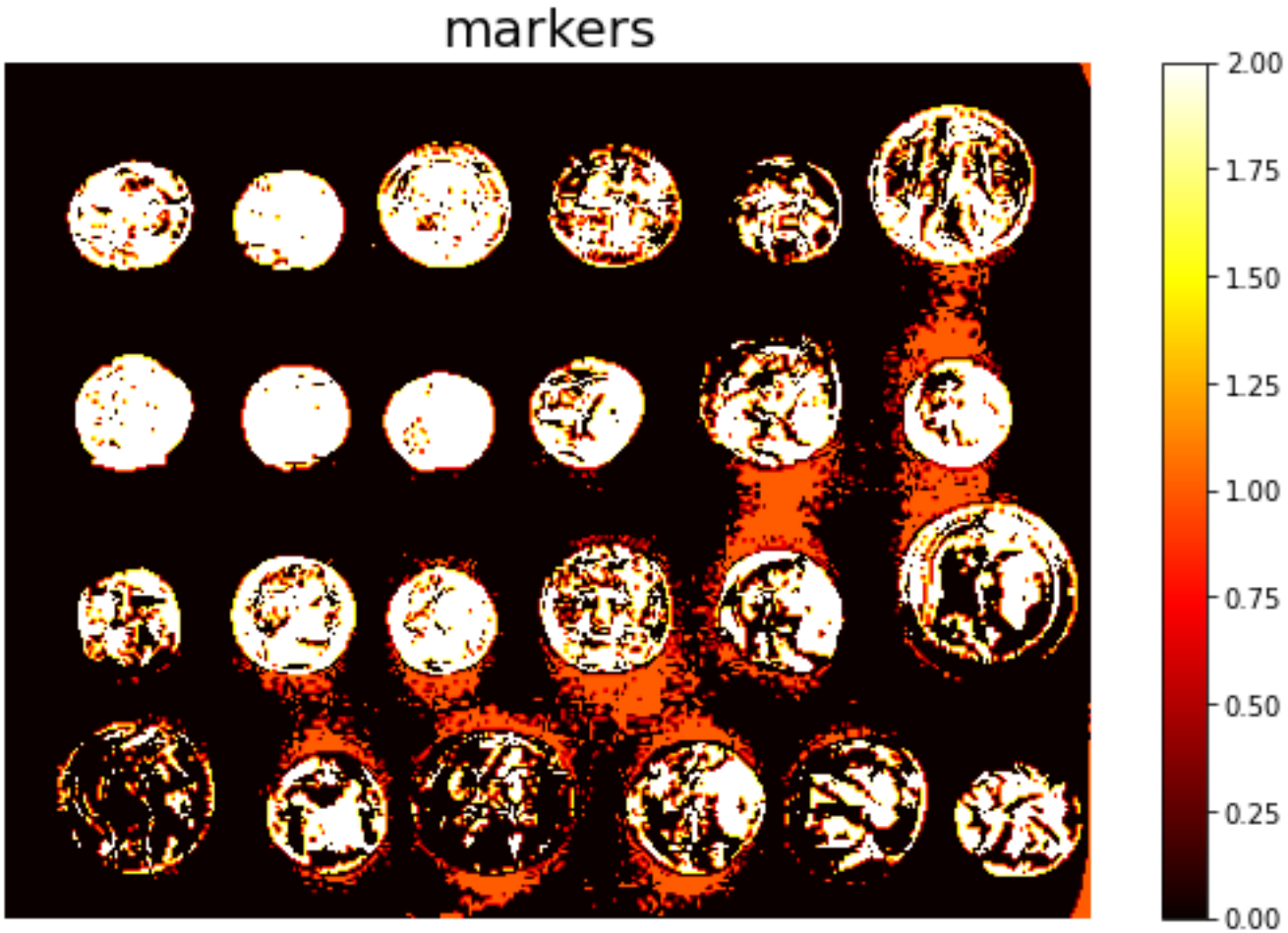
- Watershed algorithm
- 명암도 영상을 지형 표면으로 간주
- 이 지형 표면이 최솟값에서 범람하여 다른 근원의 물과의 합병이 되면
  - 집수 분지 Catchment basins 와
  - 유역 라인 으로 구분된다.
- 이 변환이 영상 그래디언트에 적용되면 집수 분지는 이론적으로 이 영상의 균일한 명암도 영역(세그먼트)과 일치함.
- 잡음 또는 로컬 불규칙 때문에 실제로 이 변환을 사용하면 영상이 과분할 됨
- 과분할 방지를 위해 미리 정의된 마커 집합 이 사용되고 이 마커에서 범람이 시작
- 유역 변환에 의한 영상 분할의 단계
  - 마커와 분할기준 (영역분할 함수, 종종 콘트라스트 또는 그레디언트)
  - 마커 제어 유역 알고리즘 실행
- Scikit-imge 를 통해 전경인 동전을 배경과 분리
  - 영상의 소벨 그래디언트를 사용하여 고도 지도 elevation map 구함
  - 명암도 값 히스토그램의 극단적 부분에 기초하여 배경과 동전의 마커를 계산
    - 마커 배열의 열지도 heat map
  - 결정된 마커에서 시작하여 고도 지도의 영역을 채우는 데 사용
- 동전을 개별적으로 분류하고 레이블할 수도 있음

Example 3. Region-based Segmentation : Elevation map

Elevation map

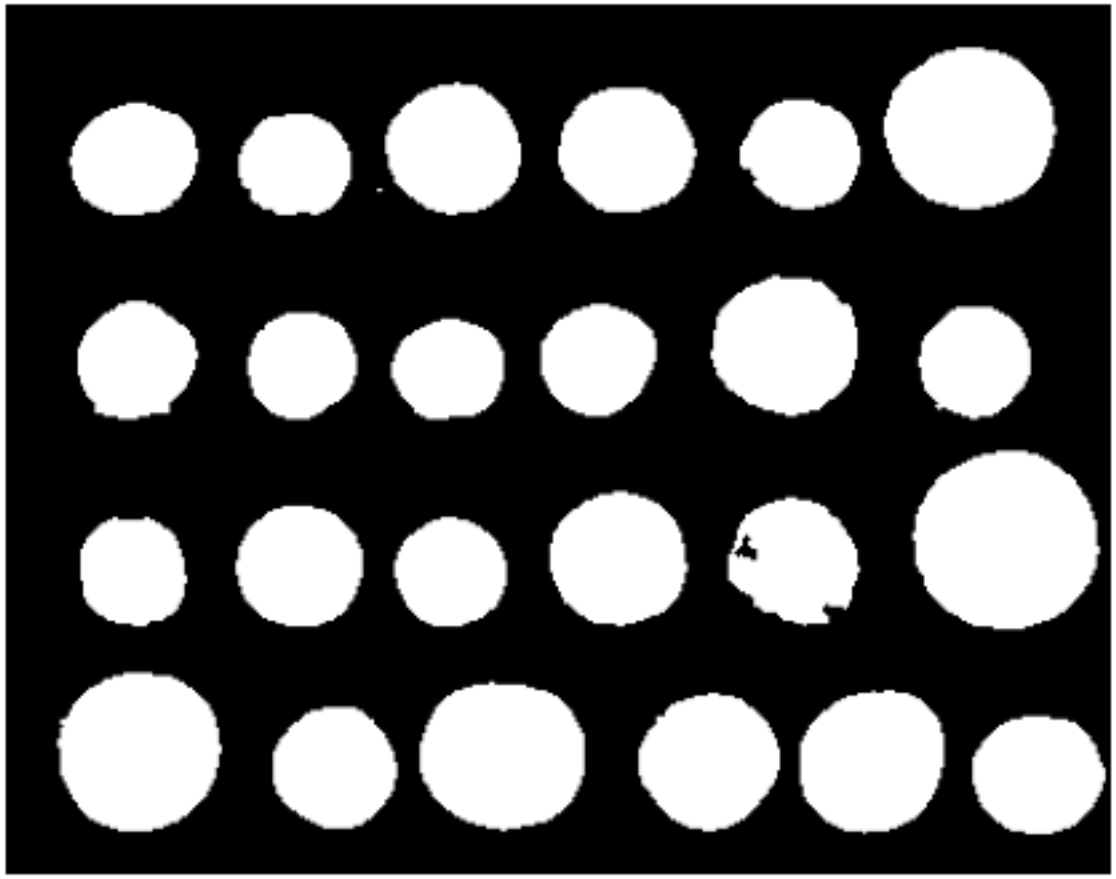


Example 3. Region-based Segmentation : Marker



Example 3. Region-based Segmentation : Watershed

Segmentation



Example 4. Labelling

4가지 낮은 단계 영상분할

- Felzenswalb
- SLIC
- QuickShift
- Compact Watershed
- 분할의 결과는 종종 응용분야에 의존하므로 좋은 분할에 대한 일반적 기준이 없다.
- 과분할 : 슈퍼화소 Superpixel
- 슈퍼화소는 영역 인접 그래프 또는 조건부 임의 필드와 병합되어 보다 정교한 알고리즘의 기초가 됨

Felzenszwalb : 그래프 기반 영상 분할

- 그래프 기반
- 영상 화소를 정점(분할할 집합)으로 하여 무방향 그래프 구성
- 두 정점 사이의 에지 가중치는 비유사성(dissimilarity) 의 척도
  - 예:밝기 차이
- 구성된 그래프에서 연결된 구성 요소를 찾음
  - 같은 구성 요소의 두 정점 사이의 에지는 상대적으로 낮은 가중치
  - 다른 구성 요소의 두 정점 사이의 에지는 더 높은 가중치
- 알고리즘 속도는 그래프 에지 개수에 비례
- 가변성
  - 낮은 영역에서는 세부 사항 유지
  - 높은 영역에서는 세부 사항 무시
- 알고리즘은 분할의 크기에 영향을 미치는 단일 스케일 매개 변수
  - 출력 영상의 분할 개수는 스케일 매개변수의 값이 증가함에 따라 감소
  - 실제 크기와 분할 개수는 지역 대비에 따라 다름
- Scikit-image segmentation 모듈

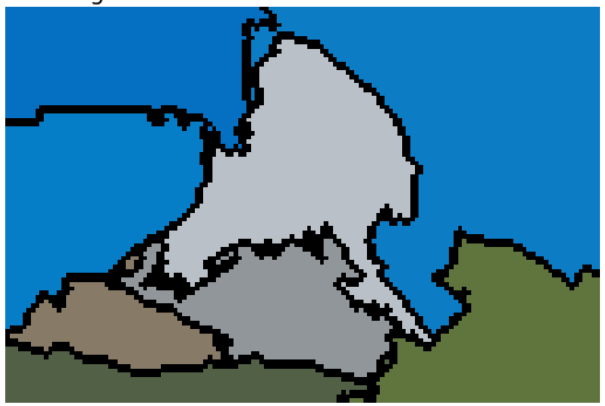
Example 5. Felzenszwalb (그래프 기반)

Original

Segmented with Felzenszwalbs's method

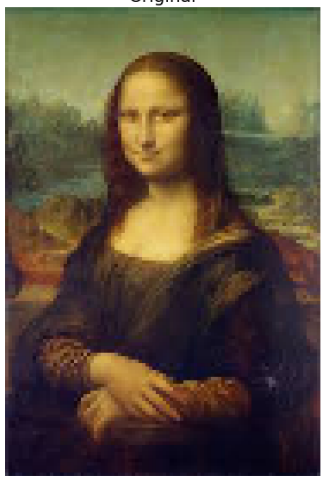
Original

Segmented with Felzenszwalbs's method



Example 5. Felzenszwalb (그래프 기반)

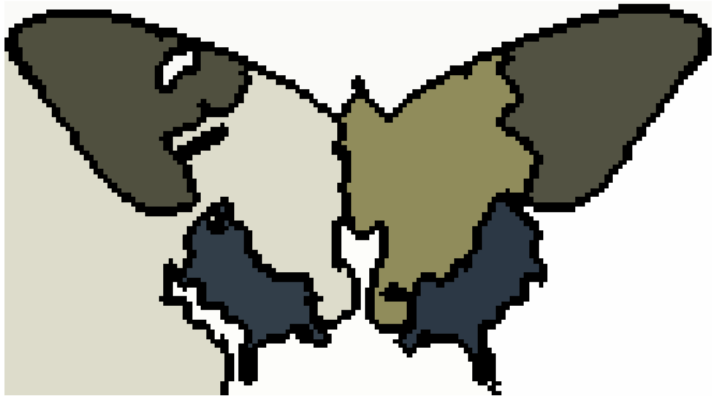
Original



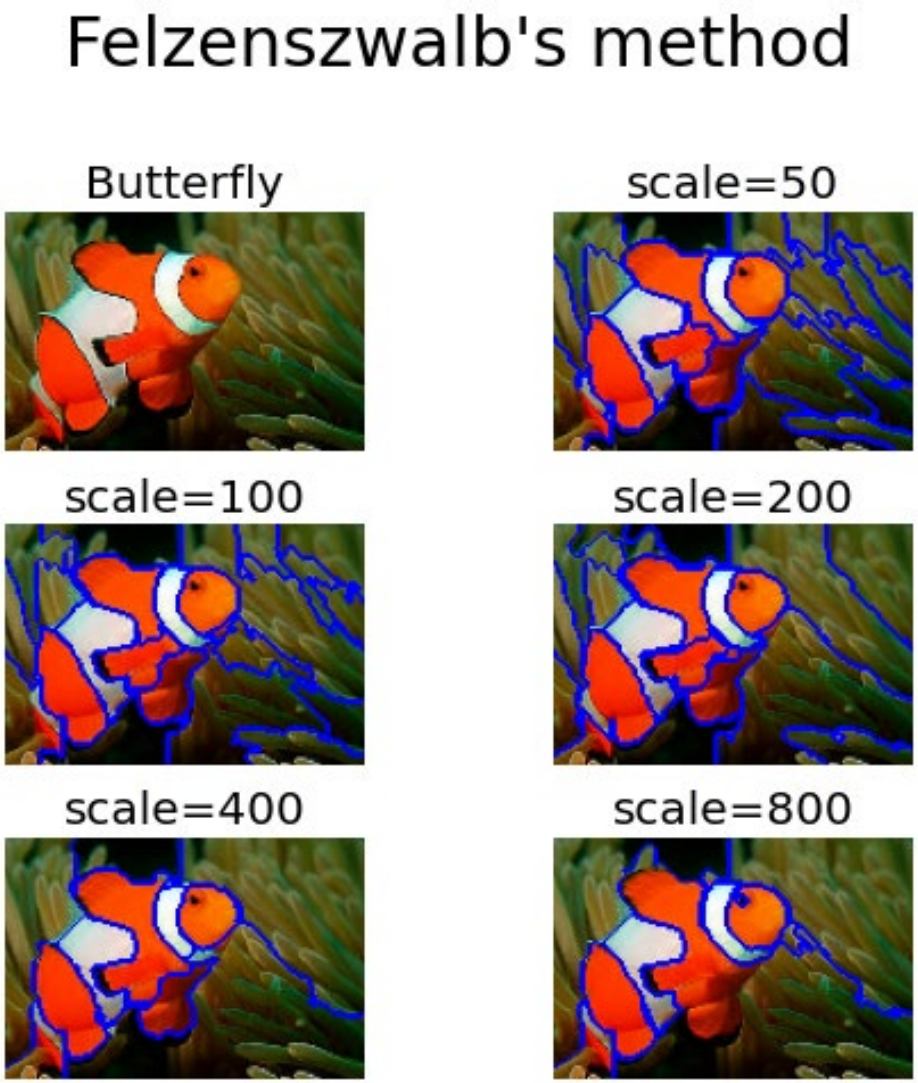
Segmented with Felzenszwalbs's method

Original

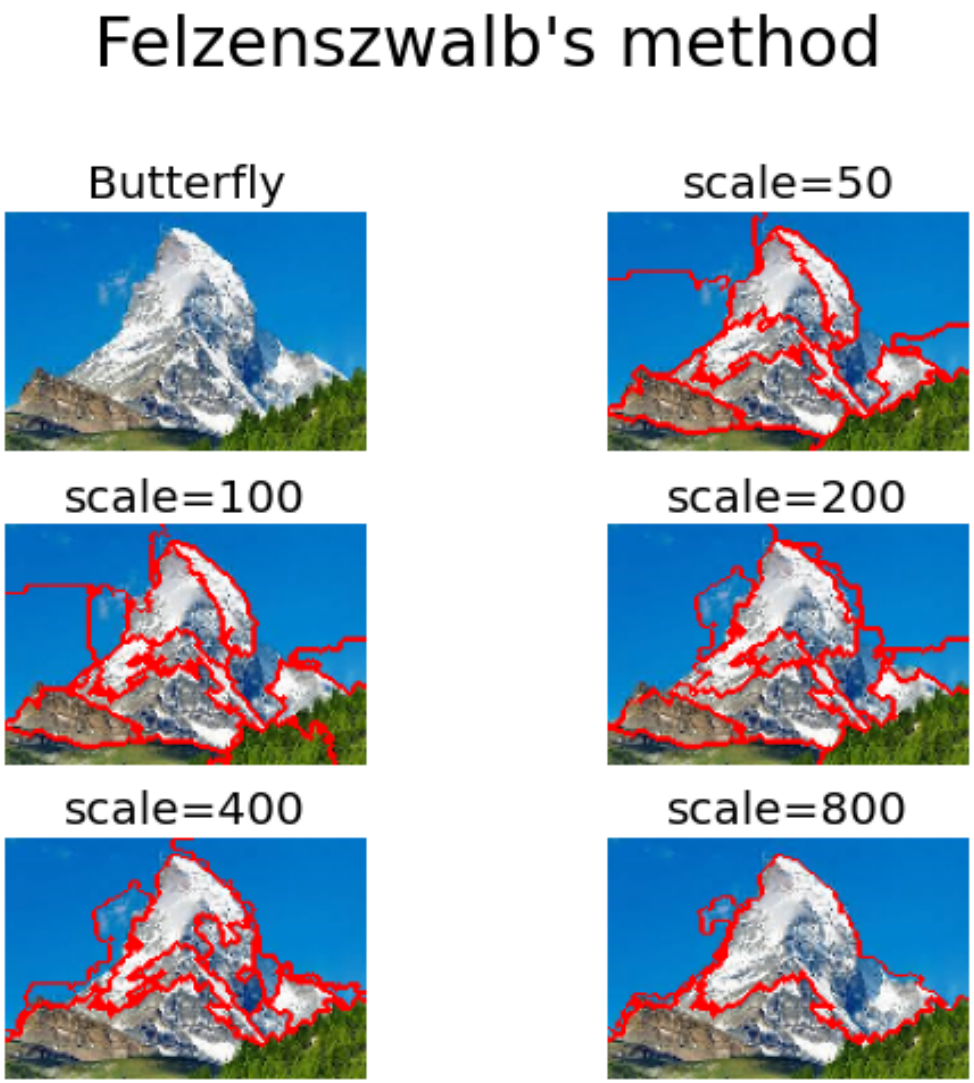
Segmented with Felzenszwalbs's method



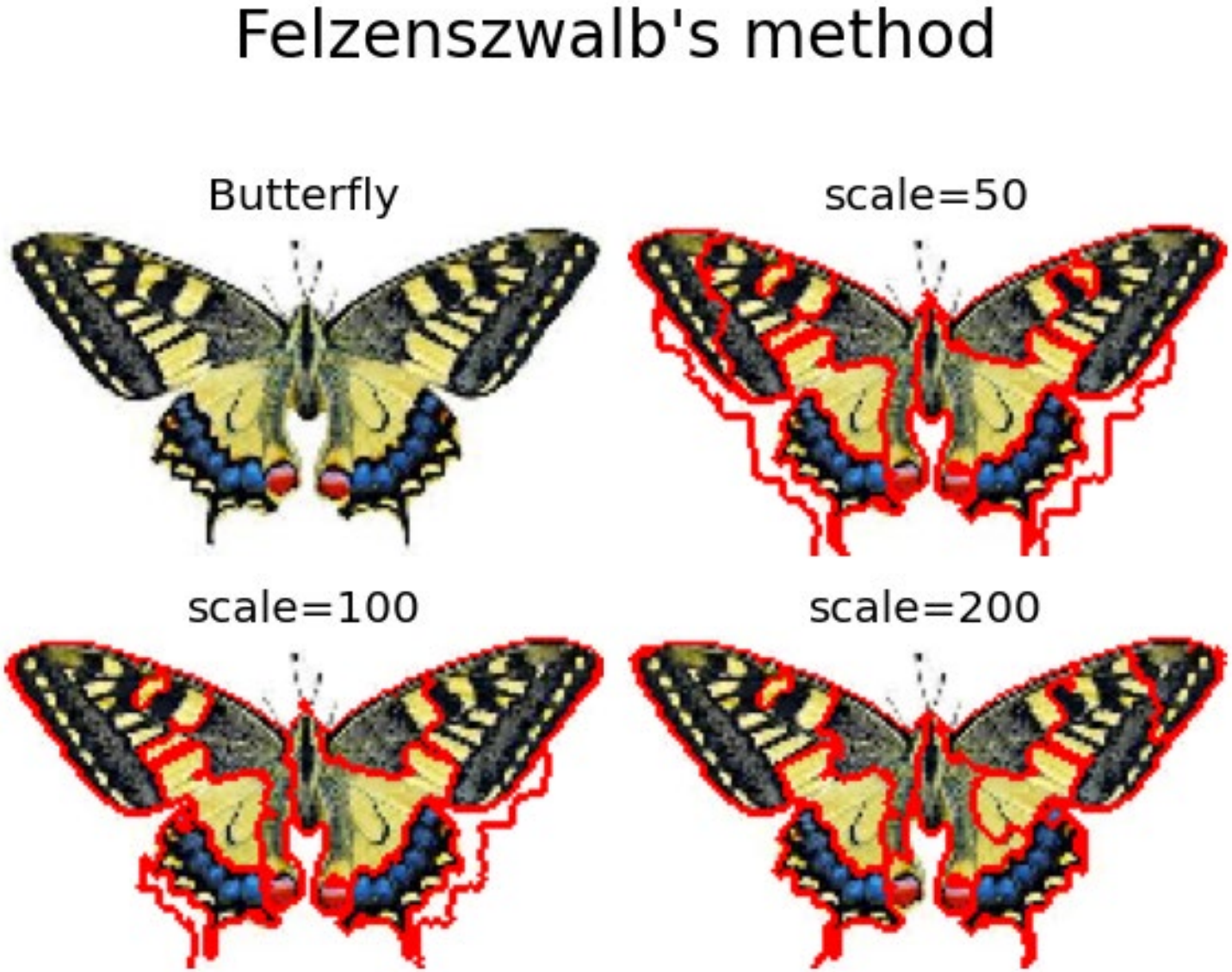
Example 5. Felzenszwalb (그래프 기반)



Example 5. Felzenszwalb (그래프 기반)



Example 5. Felzenszwalb (그래프 기반)



Conclusions

- 영상 분할의 여러 방법에 대해 설명하였다.
- scikit-image(skimage), opencv(cv2) 모듈을 사용하여 구현하였다.
- 허프 변환을 사용하여 선과 원을 검출하였다.
- 분할을 위한 최적 임계치를 찾는 Otsu의 이진 알고리즘을 살펴보았다.
- Edge 기반 분할은 Canny해법으로 edge를 찾은 후, 형태학적 연산으로 구멍을 채우고, 유효 크기보다 작은 객체는 지운 후 분할하는 방법이다.
- 형태학적 Watershed는 영역 기반 알고리즘이며, marker와 elevation map을 사용하며, 라벨링을 할 수도 있다.
- Felzenswalb 해법은 최근 유행하는 그래프 기반 알고리즘이다.